경남대학교 피지컬AI 사관학교

조치 절차 · 판단 규칙 · 성과 평가

설비 상황에 맞는 안전하고 효과적인 조치 선택하기

원인이 가려진 뒤 조치 절차를 구조화하고, 결정표로 가능 여부를 가리고, 성과 지표로 후보를 견준다



UEngine

학습목표

원인이 가려진 뒤 조치 하나를 고르기까지 필요한 절차, 판단 규칙, 성과 기준을 차례로 익힌다.



조치 절차

- 절차의 여덟 구성요소를 원문에서 찾는다
- 운전 상태에 따른 수행 가능 여부를 가린다

절차



판단 규칙

- 조건 문장을 결정표의 행으로 옮긴다
- 여러 행이 맞을 때의 판정과 근거를 설명한다

판단 규칙



성과 평가

- 목표와 지표의 실제값을 읽는다
- 후보의 득실과 가정값의 영향을 비교한다

성과 평가



조치 기준 · 판단 기능

- 절차 구조와 결정표 자료를 만든다
- 판정 기능을 여러 입력으로 검증한다

실습 결과물

목차

01	SOP: 작업 절차와 수행 조건	이론
02	SOP를 지식과 실행에 연결하기	이론
03	DMN: 문장을 결정표로 바꾸기	이론
04	DMN 규칙의 적용과 판단 근거	이론
05	DMN: 판단 흐름과 지식 구조	이론
06	BSC: 성과 목표와 KPI	이론
07	전략맵과 성과 지표의 영향 관계	이론
08	조치의 상충과 What-if 분석	이론
09	조치 결과 비교 · 조치 기준 만들기 · 판단 기능 만들기	실습

01

SOP: 작업 절차와 수행 조건

이론

원인이 가려진 뒤 조치를 고를 때 필요한 절차의 구성요소와 수행 조건

같은 원인에 대한 네 가지 조치 후보

같은 핀 오염에 대응하는 조치라도 생산 유지 · 감산 · 정지가 달라, 원인 진단 뒤에 조치 선택이 필요하다.

출발점과 후보	바꾸는 설정	생산 영향
쿨러 성능 저하 경보	11:13:08 · 유온 55.71 ℃ · 냉각 효율 46.2 % 증거를 대조해 가린 원인: 쿨러 핀 오염	**원인 진단의 답**
SOP-COOL-11 팬 최대 운전	팬 속도 60 → 100 %	**생산 유지**
SOP-COOL-12 팬 최대 운전과 부하 80 %	팬 속도 100 % · 펌프 부하 90 → 80 %	**생산 속도 감소**
SOP-COOL-13 부하 70 %와 야간 핀 세척	팬은 그대로, 펌프 부하 70 % 야간 정비 시간에 핀 세척 작업지시를 건다	**생산 속도 감소**
SOP-COOL-14 쿨러 핀 세척	설비를 세우고 압축공기로 핀을 세척한다 원인인 핀 오염 자체를 없앤다	**정비 동안 정지**

SOP: 작업의 순서와 수행 기준

SOP는 누가 수행해도 같은 순서와 확인 기준으로 작업하도록 문서로 정해 둔 절차이다.

```
## HM-8.5 즉시 완화 조치 (원문 발췌)
원격 조치는 PLC 운전 모드가
REMOTE_AUTO일 때만 한다.
현장에서 수동 조작이 들어와
REMOTE_MANUAL이면 원격 조치를 내리지 않는다.
펌프 부하는 60 % 아래로 내리지 않는다.

### SOP-COOL-11 팬 최대 운전
1. PLC 운전 모드가 REMOTE_AUTO인지 확인한다.
2. 팬 속도를 100 %로 올린다.
   100 % 연속 운전은 24시간 이내로 한다.
3. 15분 재관측으로 HM-8.6 회복 판정을 한다.

승인: 운전원. 생산은 그대로 유지된다.
```

SOP(Standard Operating Procedure)

표준 작업 절차. 경험이 다른 사람이 해도 순서와 확인이 같아진다.

절차 번호 SOP-COOL-11

추천 · 승인 · 작업 기록이 같은 절차를 가리키는 식별자이다.

번호 붙은 단계

확인 → 수행 → 15분 재관측의 차례. 3단계는 판정 기준이 적힌 HM-8.6을 가리킨다.

절의 머리와 마지막 줄

절 전체에 걸리는 조건(운전 모드 · 최소 부하)과 승인 역할 · 생산 영향.

SOP를 이루는 여덟 구성요소

단계만 적은 메모와 달리 SOP는 쓸 때와 갖출 것, 하지 말 것, 끝낼 때까지 여덟 항목으로 정한다.

구성요소	원문 예	실린 곳
적용 대상	「쿨러 냉각 성능 상실은 오일 쿨러에서 생기는 고장이며 유온 상승과 냉각 효율 저하로 나타난다.」	HM-8.4
작업 전제 조건	「원격 조치는 PLC 운전 모드가 REMOTE_AUTO일 때만 한다.」	HM-8.5
안전 조건	「설비를 정지하고 현장 패널에서 LOCAL로 전환한 뒤 잠금(LOTO)을 건다.」 LOTO(Lockout/Tagout): 에너지원을 잠그고 표지를 단다	SOP-COOL-14 1단계
준비사항	「정비 인원 4명과 씰 키트 2개를 확보한다.」	PM-02 SOP-PM-14 3단계
수행 단계	1. 운전 모드 확인 → 2. 팬 100 % → 3. 15분 재관측	SOP-COOL-11
금지 사항	「펌프 부하를 60 % 미만으로 설정하지 않는다.」「고압수는 쓰지 않는다.」	HM-8.8 SOP-COOL-14 2단계
담당 역할	「승인: 운전원.」「승인은 설비보전팀장이 한다.」	HM-8.5 HM-8.7
완료 확인 기준	「조치 뒤 15분 동안 TS1이 55 ℃ 미만이고 경보가 해제된 상태가 유지되면 완화에 성공한 것이다.」	HM-8.6

준비사항과 안전 조건의 구분

인원과 부품을 갖추는 준비사항과, 설비를 세우고 잠그고 잔압을 빼는 안전 조건은 확인하는 대상이 다르다.

구분	원문 (PM-02 정기 점검표)	확인하는 것
준비사항	「정비 인원 4명과 씰 키트 2개를 확보한다.」	SOP-PM-14 3단계 사람 · 부품
안전 조건: 정지와 잠금	「설비를 정지하고 현장 패널에서 LOCAL로 전환한 뒤 잠금(LOTO)을 건다.」	SOP-PM-21 1단계 설비 상태
안전 조건: 잔압 해제	「펌프 모터 전원을 차단하고 어큐뮬레이터 잔압을 탱크로 배출한다.」	SOP-PM-21 2단계 남은 에너지
안전 조건: 압력 확인	「압력계 PS1이 0 bar인지 확인한 뒤에만 배관을 연다.」	SOP-PM-21 3단계 측정값
안전 조건을 두는 까닭	「잔압이 남은 유압 회로를 열면 작동유가 분출해 다칠 수 있다.」	PM-2.6

운전 모드에 따른 원격 조치의 가능 여부

같은 팬 최대 운전도 운전 모드가 원격 자동일 때만 후보에 남고, 원격 수동과 현장 제어에서는 제외된다.

운전 모드 · 조치	뜻	후보에
REMOTE_AUTO 원격 자동	상위 시스템이 보낸 명령을 받는다. 쿨러 사건 당시의 모드	**원격 제어: 남는다** **작업지시: 남는다**
REMOTE_MANUAL 원격 수동	운전원이 운전 화면에서 수동으로 조작하고 있다	**원격 제어: 제외** **작업지시: 남는다**
LOCAL 현장 제어	작업자가 현장 패널에서 직접 제어하고 있다	**원격 제어: 제외** **작업지시: 남는다**
원격 제어 후보	SOP-COOL-11 · 12 · 13: 팬 속도나 펌프 부하를 원격 명령으로 바꾼다	**HM-8.8**
정비 작업지시 후보	SOP-COOL-14: 작업지시를 발행한다. 현장 세척은 정지 · LOCAL · 잠금 뒤에 한다	**HM-8.7**

02 SOP를 지식과 실행에 연결하기

이론

절차를 고장 유형 · 근거 문서 · 승인 역할 · 실행 동작과 잇는 구조

SOP 원문과 조치 방법(Skill) · 작업 단계(Step)

SOP 한 편은 조치 방법(Skill) 하나가 되고, 번호 붙은 단계는 순서와 근거 절을 가진 작업 단계(Step)가 된다.

```
── 원문: HM-8.5의 SOP-COOL-11 ──
1. PLC 운전 모드가 REMOTE_AUTO인지 확인한다.
2. 팬 속도를 100 %로 올린다.
3. 15분 재관측으로 HM-8.6 회복 판정을 한다.
승인: 운전원.

── 구조화: 노드와 관계 ──
(:Skill {sopId: 'SOP-COOL-11',
        name: '팬 최대 운전', kind: 'control'})
(:Skill)-[:HAS_STEP]->
    (:Step {order: 2, text: '팬 속도를 …'})
(:Step)-[:REFERS_TO]->
    (:ManualSection {ref: 'HM-8.5'})
(:Skill)-[:APPROVED_BY]->(:Role {name: '운전원'})
```

Skill · sopId

SOP 한 편이 조치 방법 노드 하나이다. 절차 번호를 식별자로 그대로 쓴다.

Step · order

번호 붙은 단계 하나가 Step 하나이다. order가 순서를 지킨다.

HAS_STEP · REFERS_TO

조치 방법에서 단계로, 단계에서 근거 절로. 추천에 출처 절이 따라 나온다.

따로 칸이 없는 항목

전제 · 금지 · 완료 기준은 단계 문장과 판단 규칙으로 옮겨진다.

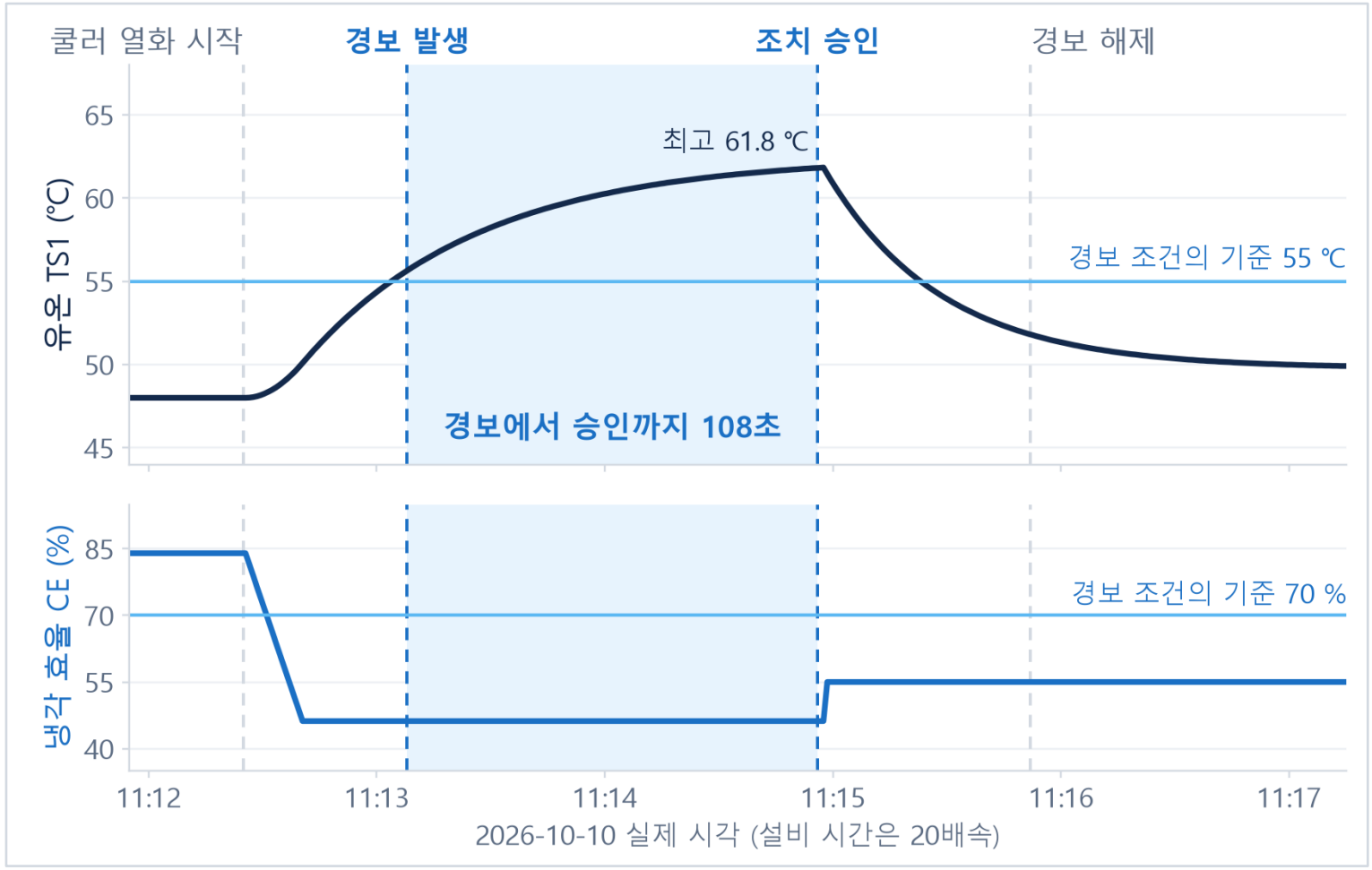
즉시 완화 · 근본 조치 · 예방 조치의 구분

즉시 완화는 고장의 영향을, 근본 조치는 원인을, 예방 조치는 고장이 나기 전의 마모를 겨냥한다.

조치와 관계	겨냥하는 것과 HYD의 예	쓰이는 때
즉시 완화 (MITIGATED_BY)	고장의 영향을 지금 줄인다. 원인은 남는다 예: SOP-COOL-11 · 12 · 13, 팬 최대 운전 · 부하 조정	경보 직후 설비 제어
근본 조치 (REMEDIED_BY)	고장을 일으킨 원인을 없앤다. 원인마다 맞는 조치가 다르다 예: SOP-COOL-14 쿨러 핀 세척(핀 오염), SOP-COOL-15 환기 보강(주변 온도)	정비 시간 작업지시
예방 조치 (PREVENTED_BY)	고장이 나기 전에 운전시간이나 달력 주기로 시행하는 정기 정비 예: SOP-PM-21 2,000 h 정기 점검이 펌프 체적 효율 저하를 막는다	고장 전 정기 정비 도래

경보 해제와 근본 조치 완료의 차이

팬 최대 운전 뒤 경보는 해제되었지만 냉각 효율은 기준에 못 미쳐, 핀 오염을 없애는 정비가 따로 필요하다.



1 완화의 결과

승인 11:14:56 뒤 유온이 내려가 경보가 해제되었다.

재관측 구간 중 55 ℃ 미만: 58 %

2 남은 원인

냉각 효율은 경보 기준 70 %에 못 미친다. 핀 오염은 그대로다.

3 근본 조치의 상태

핀 세척은 작업지시로 등록되었다.

등록은 정비 완료가 아니다.

4 서로 다른 완료 기준

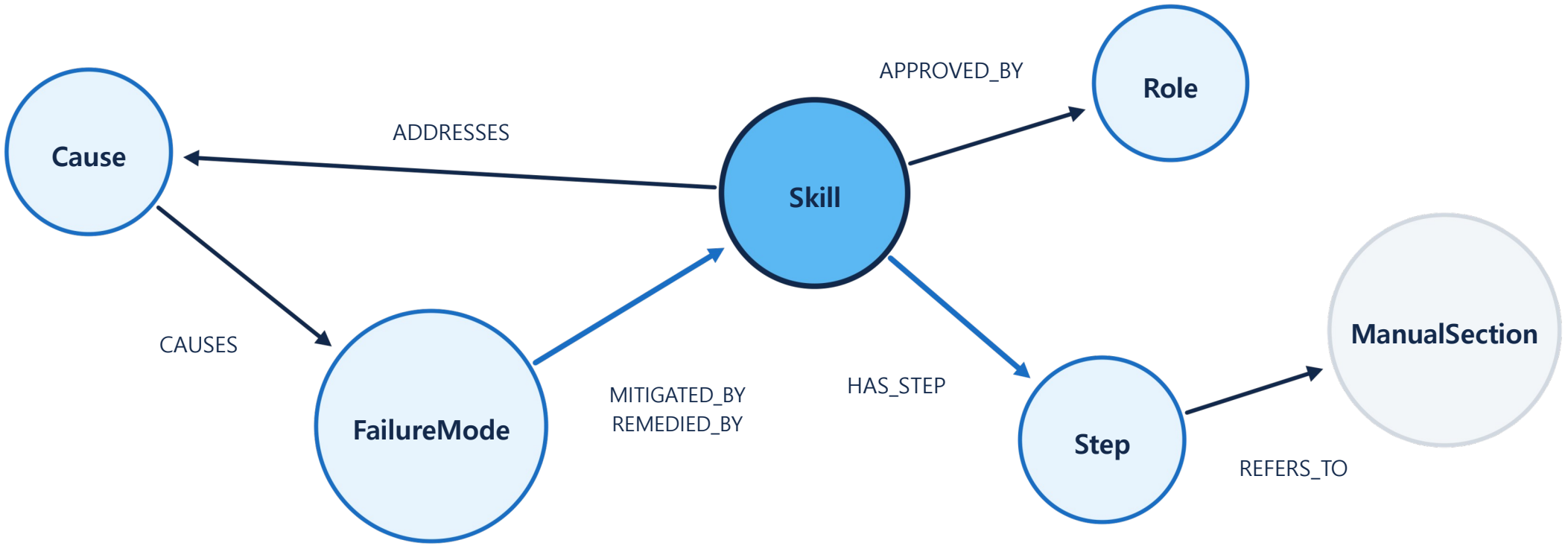
경보 해제

완화 성공: 15분 유지

정비 완료: 재가동 뒤 CE 80 % 이상

고장 유형 · 조치 방법 · 단계 · 근거의 연결 구조

고장 유형에서 조치 후보를 찾고, 원인 한정 관계와 단계·근거 절·승인 역할을 함께 확인한다.



쿨러 사건의 연결

쿨러 핀 오염 → 쿨러 냉각 성능 상실 → SOP-COOL-11 팬 최대 운전 → 단계 1~3 → HM-8.5 · 운전원

작업 단계(Step)와 실행 동작(Action)

단계는 사람이 읽는 문장이고 실행 동작은 시스템이 보내는 명령이어서, 절차를 저장해도 저절로 실행되지 않는다.

작업 단계(Step)

- SOP의 번호 붙은 문장 하나
- 예: 「2. 팬 속도를 100 %로 올린다.」
- 예: 「1. 설비를 정지하고 … 잠금(LOTO)을 건다.」
- 사람이 읽고 확인하며 수행한다

Skill -HAS_STEP→ Step

vs

실행 동작(Action)

- 더 쪼갤 수 없는 명령 하나나 업무 시스템 처리 하나
- 예: FAN_SET = 100, 팬 속도 설정 명령(0~100)
- 예: WO_CREATE, 정비 작업지시 발행
- 사람이 승인한 뒤 프로세스가 실행한다

Skill -CONSISTS_OF→ Action

03

DMN: 문장을 결정표로 바꾸기

이론

절차 속 조건 문장을 입력 · 연산자 · 기준값 · 출력의 행으로 옮기는 방법

SOP와 DMN의 차이

절차의 순서는 SOP에 두고, 지금 해도 되는지를 가르는 조건은 DMN의 결정표로 옮겨 현재값에 대어 본다.

SOP(표준 작업 절차)

- 답하는 물음: 어떻게 하는가
- 원문: 「2. 팬 속도를 100 %로 올린다.」
- 수행 순서를 문장으로 정한다
- 수행할 때도 1단계처럼 현재 상태를 확인한다

순서

vs

DMN(Decision Model and Notation)

- 업무 의사결정을 정의하는 OMG의 표준
- 원문: 「원격 조치(SOP-COOL-11~13)는 REMOTE_AUTO가 아닐 때 쓰지 않는다.」
- 옮긴 조건: plc_mode != REMOTE_AUTO → 제외
- 판단 시점의 값과 견주어야 참 · 거짓이 정해진다

조건

입력 데이터(InputData)와 값의 출처

입력 데이터(InputData)는 판단에 쓰는 값의 항목이며, 현재 상태 · 운전 이력 · 예측 · 업무 조건에서 얻는다.

입력 데이터 · 변수	뜻 · 기준과 쿨러 사건의 값	출처
PLC 운전 모드 · plc_mode	REMOTE_AUTO · REMOTE_MANUAL · LOCAL 가운데 하나 쿨러 사건: REMOTE_AUTO	SCADA PLC 상태
팬 100 % 연속 운전 시간 · fan100_hours	팬이 99 % 이상으로 지금까지 이어서 돈 시간. 기록이 없으면 0이 아니라 미확인 기준 > 24 h · 쿨러 사건: 0 h(팬 60 %)	운전 이력 시계열
조치 후 예측 유온 · forecast_ts1	그 조치를 했을 때 유온이 머물 값. 후보마다 따로 계산한다 기준 >= 55 ℃ · 팬 최대 운전 49.8 ℃	예측 계산 설비 모델
긴급 오더 남은 시간 · order_due_h	납기 일시에서 조회 시각까지 남은 시간 쿨러 사건: 5.98 h	MES 생산 오더

결정(Decision) · 결정표(DecisionTable) · 규칙(Rule)

결정표는 물음 하나에 답하는 규칙의 행 모음이며, 입력 값을 행마다 대어 조건이 맞는 행의 출력을 낸다.

```
Decision  dec:compliance
  후보 가운데 규정상 쓸 수 없거나
  감점할 것은 무엇인가?
DecisionTable  dt:compliance
  Rule 1  plc_mode != 'REMOTE_AUTO'
       → 제외  SOP-COOL-11 · 12 · 13
  Rule 2  fan100_hours > 24
       → 감점 20만 원  SOP-COOL-11 · 12


─── 입력: REMOTE_AUTO, 팬 연속 30 h ───
  Rule 1  맞지 않음 (원격 자동이다)
  Rule 2  맞음 (30 > 24) → 감점 20만 원
```

결정(Decision)

판단해 답할 물음이다. 이 예에서는 규정 적합성을 묻는다.

결정표(DecisionTable)

같은 물음에 답하는 규칙의 모음. 같은 입력이면 누가 대어도 같은 결과가 나온다.

규칙(Rule)

표의 한 행. 조건이 모두 맞으면 출력을 내고, 맞지 않으면 아무것도 내지 않는다.

비운 칸

Rule 2는 운전 모드를 보지 않는다. 보지 않는 입력과 값을 모르는 입력은 다르다.

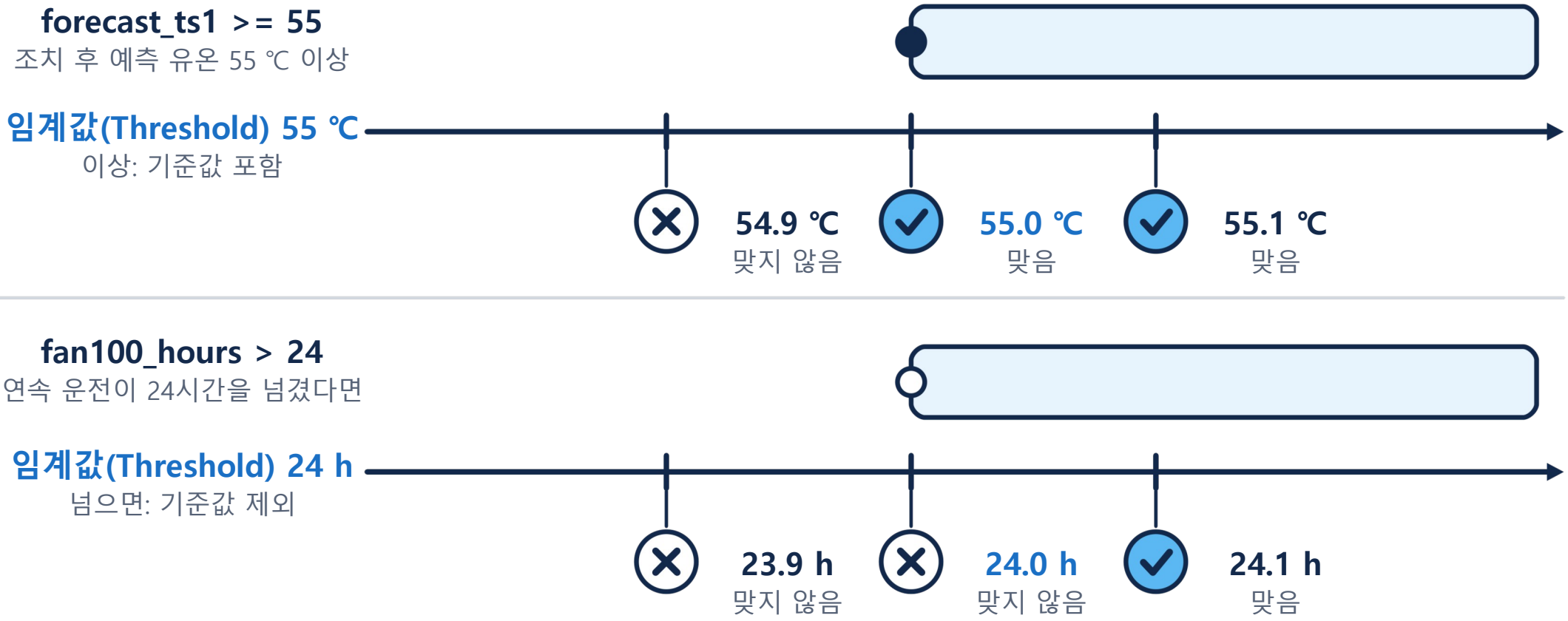
조건의 세 부분과 비교 연산자

조건 하나는 입력 · 연산자 · 기준값으로 적고, 여섯 연산자 가운데 무엇을 쓰느냐가 판정의 경계를 정한다.

연산자	뜻과 HYD의 조건	단위 · 자료형
조건의 세 부분	입력 fan100_hours · 연산자 > · 기준값 24 「24시간을 넘겼다면」을 옮긴 조건	**h · 숫자**
==	같다 — pattern == 'PM_DUE' 이상 패턴이 정기 정비 도래	**문자열**
!=	다르다 — plc_mode != 'REMOTE_AUTO'	**문자열**
>	크다(초과) — fan100_hours > 24	**h · 숫자**
>=	크거나 같다(이상) — forecast_ts1 >= 55	**℃ · 숫자**
<	작다(미만) — ts1 < 55, HM-8.6 회복 판정	**℃ · 숫자**
<=	작거나 같다(이하) — order_due <= 24 정기 정비 규칙의 납기 조건	**h · 숫자**

임계값과 경계의 포함 여부

「이상」은 기준값을 포함하고 「넘으면」은 포함하지 않으므로, 기준값과 바로 아래 · 위의 세 값을 넣어 확인한다.



범위와 복수 조건: AND · OR

범위는 하한과 상한의 두 검사를 한 행에 AND로 묶고, 하나만 맞아도 되는 조건은 같은 출력의 행 둘로 나눈다.

```
─── 범위: 두 검사를 한 행에 ───
55 < ts1  AND  ts1 < 65
  50 ℃ 맞지 않음 · 60 ℃ 맞음 · 66 ℃ 맞지 않음


─── 실제 AND 행: rule:ac-pm-due-options ───
pattern == 'PM_DUE'
  AND hours_since_pm >= 1800
  → SELECT  SOP-PM-11 ~ 14
 입력 PM_DUE · 1,950 h  → 맞음
 입력 PM_DUE · 1,700 h  → 맞지 않음


─── OR: 같은 출력의 행 둘 ───
행 1  조건 A  → 출력 X
행 2  조건 B  → 출력 X
```

하한 · 상한

범위의 두 끝. 끝마다 포함 여부를 따로 정한다.

AND

한 행에 적은 검사는 모두 맞아야 출력을 낸다.

OR

행을 나누어 적는다. 두 행이 함께 맞을 수도 있다.

범위와 경보

55~65 ℃ 구간만으로 경보가 나지 않는다. 경보는 냉각 효율 70 % 미만과 상승 추세도 본다.

후보 선택 · 제외 · 감점 · 경고 · 순위의 출력

규칙의 출력은 후보 선택 · 제외 · 감점 · 경고 · 순위의 다섯이며, 후보에 오른 것이 실행 허가는 아니다.

출력(effect) · 결정표	HYD의 실제 규칙과 근거	후보는
후보 선택 SELECT / 후보 선택 표	failure_mode == 'fm:cooler-performance-loss' → SOP-COOL-11 · 12 · 13 (HM-8.5) cause == 'cause:cooler-fin-fouling' → SOP-COOL-14 (HM-8.7)	**올린다**
제외 EXCLUDE / 규정 적합성 표	plc_mode != 'REMOTE_AUTO' → SOP-COOL-11 · 12 · 13 (HM-8.8)	**뺀다** **다른 점수로 되살아나지 않는다**
감점 PENALTY / 규정 적합성 표	fan100_hours > 24 → 팬 최대 운전 조치만 20만 원 감점 적용 대상: SOP-COOL-11 · 12 (HM-8.8)	**남기고 깎는다**
경고 WARN / 규정 적합성 표	forecast_ts1 >= 55 → 모든 후보 (HM-8.6) 「경보 해제에 실패할 수 있으므로 다른 조치와 비교한다」	**남기고 알린다**
순위 RANK / 순위 결정표	남은 후보에 점수를 매길 식의 묶음, 순위 정책을 담는다	**점수로 견준다**

04

DMN 규칙의 적용과 판단 근거

이론

결정표를 지금의 값에 대어 판정하고, 모르는 값을 다루고, 근거를 남기는 방법

Hit Policy와 Collect

Hit Policy는 여러 행이 맞을 때의 처리 방식이며, Collect는 맞은 행의 출력을 빠짐없이 모아 답으로 삼는다.

```
── 입력: 팬 최대 운전 SOP-COOL-11 ──
plc_mode      = 'REMOTE_AUTO'
fan100_hours  = 30
forecast_ts1  = 56

── 규정 적합성 표 · Hit Policy COLLECT ──
Rule 1  plc_mode != 'REMOTE_AUTO'  맞지 않음
Rule 2  fan100_hours > 24          맞음
Rule 3  forecast_ts1 >= 55         맞음

── 결과 ──
penalties   [감점 20만 원 (HM-8.8)]
warnings    [예측 유온 55 ℃ 이상 (HM-8.6)]
violations  []  → 후보에 남는다
```

Hit Policy

한 입력에 여러 행이 맞을(hit) 때 무엇을 답으로 삼을지 표마다 정한 방식이다.

Collect

맞은 행의 출력을 모두 모은다. 감점과 경고가 함께 남는다.

제외도 모인다

Rule 1도 맞았다면 제외가 함께 모이고, 그 후보를 추천에서 제외하고 사유를 남긴다.

처음 맞은 행에서 멈추면

감점만 보고 경고를 놓친다.

Hit Policy 네 방식의 비교

감점 행과 경고 행이 함께 맞은 같은 입력에도 Unique · First · Priority · Collect는 서로 다른 답을 낸다.

방식	정의	같은 입력의 답
Unique	겹쳐 맞는 행을 허용하지 않는다. 두 행이 맞으면 표의 오류이다	오류
First	행의 차례대로 보아 처음 맞은 행의 출력을 쓴다. 행의 순서가 뜻을 갖는다	감점 20만 원
Priority	출력 값에 매긴 우선순위로 맞은 출력 가운데 가장 높은 하나를 쓴다 예: 제외 > 경고 > 감점으로 매겼다면	경고
Collect	맞은 행의 출력을 모두 모은다	감점과 경고
고르는 기준	겹침을 금지하면 Unique, 예외를 위에 두면 First, 가장 무거운 판정만 필요하면 Priority, 빠짐없이 알아야 하면 Collect	표의 목적

결정표의 누락 · 중복 · 상충

같은 입력을 표에 대어 보면 맞는 행이 없는 누락, 같은 답이 겹치는 중복, 다른 답이 부딪치는 상충이 드러난다.

결함	규칙 조각과 시험 입력	표의 정책에 따라
누락	「예측 55 ℃ 미만: 통과」·「60 ℃ 이상: 제외」 입력 57 ℃ → 맞는 행이 없다	**답을 내지 못한다**
중복	「55 ℃ 이상: 경고」·「58 ℃ 이상: 경고」 입력 59 ℃ → 두 행이 같은 답	**중복 금지 표: 오류** **모으는 표: 경고 둘**
상충	「55 ℃ 이상: 경고」·「58 ℃ 이상: 제외」 입력 59 ℃ → 경고인가 제외인가	**중복 금지 표: 오류** **모으는 표: 둘 다**
HYD가 잡는 것	순위 정책 행이 둘 맞으면 오류로 거절한다 문장(when)과 검사(TESTS)가 다르면 검사기가 잡는다	**평가 · 검사**

값을 얻지 못한 입력의 처리

값을 모르는 조건을 통과로 치면 위험한 조치가 남으므로, 같은 행의 다른 조건과 규칙의 종류로 처리를 가른다.

상황	예	처리
제외 · 감점 규칙의 값을 모른다	통신이 끊겨 plc_mode를 읽지 못했다	**「확인되지 않은 조건 (plc_mode)」 제외 쪽으로 처리한다**
같은 행의 다른 조건이 거짓이다	skill_kind == 'control' AND plc_mode != 'REMOTE_AUTO' 작업지시 후보는 앞 조건이 거짓	**규칙이 맞지 않는다 모르는 값은 상관없다**
경고 규칙의 값을 모른다	경고 조건의 입력이 비었다	**「확인되지 않은 조건」을 경고로 남긴다**
모든 후보가 제외되었다	원격 제어 후보만 있는데 운전 모드를 모른다 설비가 보호 정지(TRIP): 리셋 외 후보 제외	**추천을 내지 않고 제외 사유를 보인다**

판정의 근거: 지식 출처와 결과 기록

걸린 규칙 · 조건 · 판정 · 출처와 그때 읽은 값이 한 묶음으로 남아야 승인하는 사람이 근거 원문까지 되짚는다.

```
# 팬 최대 운전에 걸린 규칙 한 건
rule      rule:cmp-fan100-over-24h
effect    PENALTY
when      fan100_hours > 24
penalty   20   (만 원)
measure   msr:maint-cost
sources   ["HM-8.8"]

# 판단에 쓴 값
fan100_hours = 30   (운전 이력, 조회 시각)

# 원문 HM-8.8
이미 24시간을 넘겼다면 팬 최대 운전 조치는
팬 수명 손실로 20만 원을 감점해서 비교한다.
```

지식 출처(Knowledge Source)

규칙의 권위 있는 근거 문서. 규칙은 DERIVED_FROM으로 매뉴얼의 절을 가리킨다.

rule · when

어느 규칙이 어떤 조건으로 걸렸는가.

effect · penalty · measure

판정의 종류와 크기, 깎이는 지표.

trace

맞은 행 · 맞지 않은 행 · 모르는 값까지 후보 선택·규정 표의 행별 평가 기록.

05

DMN: 판단 흐름과 지식 구조

이론

후보 선택 · 규정 검사 · 순위 평가의 차례와 규칙의 저장 구조

원인 진단에서 조치 순위까지의 판단 흐름

원인 진단의 답으로 후보를 모으고, 후보별 규정 검사 결과를 남긴 뒤, 허용된 후보의 순위를 비교한다.



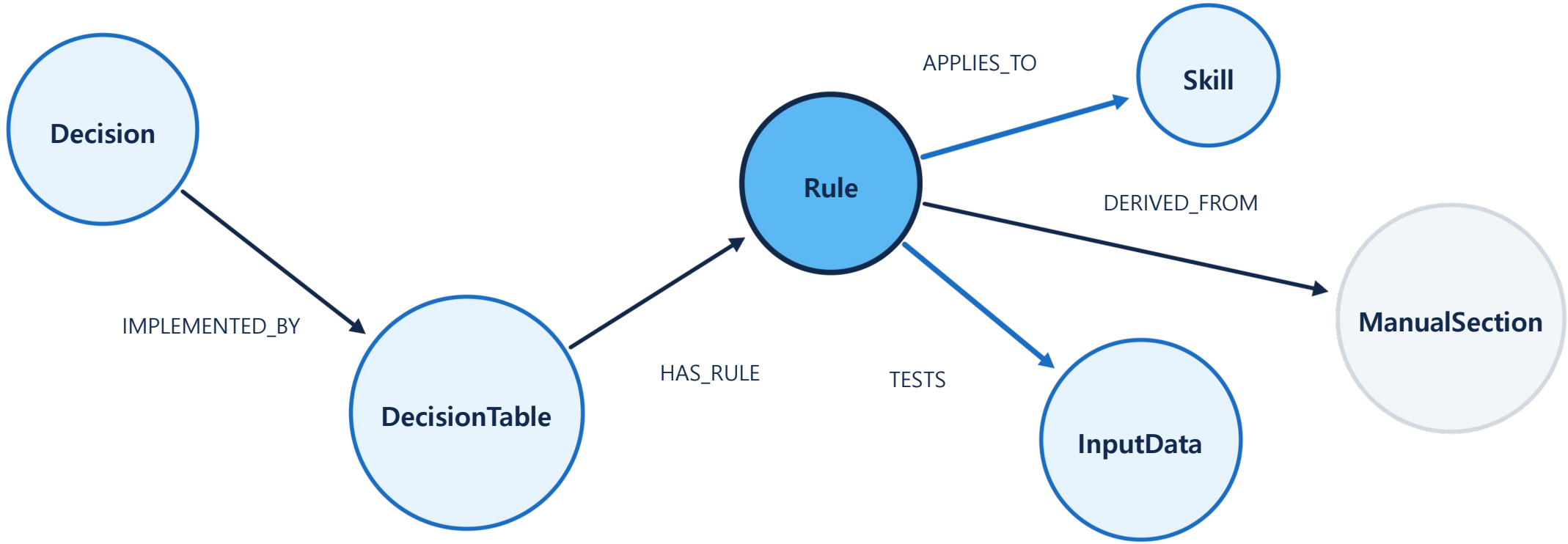
DMN의 개념과 HYD의 평가 구조

DMN의 개념을 쓴다고 표준 모델을 그대로 실행하는 것은 아니어서, 조건 식과 실행 주체를 표준과 견준다.

구분	DMN 표준	HYD에서의 표현
조건 식	FEEL(Friendly Enough Expression Language) 범위 · 목록 등을 식 하나로 적는다	**TESTS의 연산자 · 기준값** **한 행의 검사는 AND**
실행 주체	표준 DMN 모델 파일을 읽는 엔진	**그래프의 규칙을** **평가 함수가 읽는다**
선언과 평가의 일치	선언한 Hit Policy대로 결과를 해석한다	**선언이 평가 방식과** **다르면 거절한다**

결정표를 저장하는 지식 구조

결정 · 결정표 · 규칙이 관계로 이어지고, 규칙은 검사하는 입력과 적용할 조치, 근거 절을 함께 가리킨다.



rule:cmp-fan100-over-24h

TESTS {operator: '>', value: 24, unit: 'h'} → fan100_hours · APPLIES_TO SOP-COOL-11 · 12 · DERIVED_FROM HM-8.8

06

BSC: 성과 목표와 KPI

이론

규칙을 통과한 후보를 평가할 성과 목표와 지표를 정의하고 실제값과 견주는 방법

BSC의 네 관점과 HYD의 전략 목표

BSC는 성과를 재무 결과 하나가 아니라 고객 · 내부 프로세스 · 학습과 성장의 원인까지 네 관점에서 함께 본다.

관점(Perspective)	묻는 것	HYD의 전략 목표
BSC(Balanced Scorecard)	네 관점마다 목표와 지표를 두는 성과 관리의 틀 재무 숫자는 일이 끝난 뒤에야 나온다	**균형 성과표**
재무(Financial)	결과가 돈으로 어떻게 나타나는가	**영업이익 확대** **원가 절감**
고객(Customer)	고객에게 무엇을 지키는가	**납기 신뢰** **품질 신뢰**
내부 프로세스(Internal Process)	무엇을 잘 운영해야 하는가 쿨러 사건의 유온 관리가 여기에 놓인다	**설비 가용성 확보** **무재해 운전** **에너지 효율**
학습과 성장(Learning and Growth)	무엇을 쌓아야 계속 나아지는가	**현장 판단 지식 축적**

전략 목표와 KPI(Key Performance Indicator)

전략 목표는 이루려는 상태를 말로 정할 뿐이어서, 얼마나 이루었는지는 목표마다 붙인 KPI가 수치로 잰다.



전략 목표(Strategic Objective)

- 조직이 이루려는 상태를 문장으로 적은 것이다
- 예: 무재해 운전 — 인터록 한계를 넘지 않는다, 금액과 맞바꾸지 않는다
- 예: 납기 신뢰 — 약속한 날짜에 약속한 수량을 출하한다

이루려는 상태

vs



KPI(핵심 성과 지표)

- 목표를 얼마나 이루었는지 수치로 재는 지표이다
- 무재해 운전의 KPI: 인터록 여유(℃)
- 납기 신뢰의 KPI: 납기 준수율(%)
- KPI는 목표를 재는 수단이며 목표를 대신하지 않는다

재는 수치

KPI의 정의: 인터록 여유를 재는 기준

인터록 여유는 유온 한계와 기간 최고 유온의 차이이며, 단위 · 방향 · 목표 · 주기를 함께 정해야 비교할 수 있다.

정의 항목	인터록 여유(Safety Margin)	뜻
계산식	유온 한계 65 ℃ - 기간 최고 유온 여러 설비 중 가장 작은 여유	**한계까지 남은 온도 차**
단위 · 방향	℃ · UP(클수록 좋다) 비용 지표는 DOWN(작을수록 좋다)	**숫자의 크기와 좋고 나쁨을 구별**
목표값	10 ℃ 기간 최고 유온 55 ℃ 이하에 해당	**도달하려는 수준**
경고 · 위험 기준	경고 기준 5 ℃ 위험 기준 0 ℃	**주의할 수준과 한계에 닿는 수준**
주기 · 책임 부서	실시간 · 생산팀	**언제 누가 확인하는가**

KPI 실제값 비교: 가동률과 인터록 여유

같은 기간의 가동률은 목표를 달성했어도 인터록 여유는 미달하여, 계속 가동한 것과 여유 있게 운전한 것은 다르다.

지표	같은 24시간의 계산	목표와 판정
인터록 여유	65 - 최고 유온 62.47 = 2.53 ℃ 설비별 여유: HYD-01 2.53 · HYD-02 16.72 · HYD-03 14.55 ℃	**목표 10 ℃ · 미달** **부족 7.47 ℃** **달성률 25.3 %**
설비 가동률	100 × Σ(관측 분 - 보호 정지 분) ÷ Σ 관측 분 실적 100.0 %	**목표 95 % · 달성**
두 결과의 해석	보호 정지는 없었으나 유온이 한계에 가까워졌다 측정 기간과 지표 정의를 맞춰 함께 읽는다	**가동 여부와** **온도 여유를 구별**

집계 방식: 평균과 최솟값이 답하는 질문

같은 설비별 여유라도 평균은 전체 수준을, 최솟값은 한계에 가장 가까운 설비를 보여 준다.

평균(Mean)

- 합을 대상 수로 나눈 값
- 설비별 여유: 2.53 · 16.72 · 14.55 ℃
- (2.53 + 16.72 + 14.55) ÷ 3 = 11.27 ℃
- 전체 수준을 요약한 비교 계산

한 설비의 작은 여유가 가려진다

vs

최솟값(Minimum)

- 대상 중 가장 작은 값
- HYD-01의 여유: 2.53 ℃
- 인터록 여유 목표: 10 ℃ → 미달
- 시스템은 최솟값을 KPI 실적으로 쓴다

한계에 가장 가까운 설비 확인

실적의 원천과 계산 불가

지표의 정의가 있어도 실적을 계산할 원천 기록이 없으면 0으로 두지 않고 계산 불가와 그 사유로 남긴다.

지표	필요한 원천	결과
인터록 여유	지식 그래프의 한계 65 ℃ + 시계열의 최고 TS1	**계산됨** **2.53 ℃**
설비 가동률	시계열의 관측 분 + 경보 기록의 보호 정지 분	**계산됨** **100.0 %**
매출	업무 데이터베이스의 판매 · 매출 원장	**계산 불가** **원장이 없다**
납기 준수율	납기 대비 실제 완료 · 출하 시각 기록	**계산 불가** **0 %가 아니다**
결과의 상태	달성 · 미달 · 목표 없음 · 부분 실적 · 기록 없음 · 계산 불가 · 조회 실패	**서로 구별해** **남긴다**

07

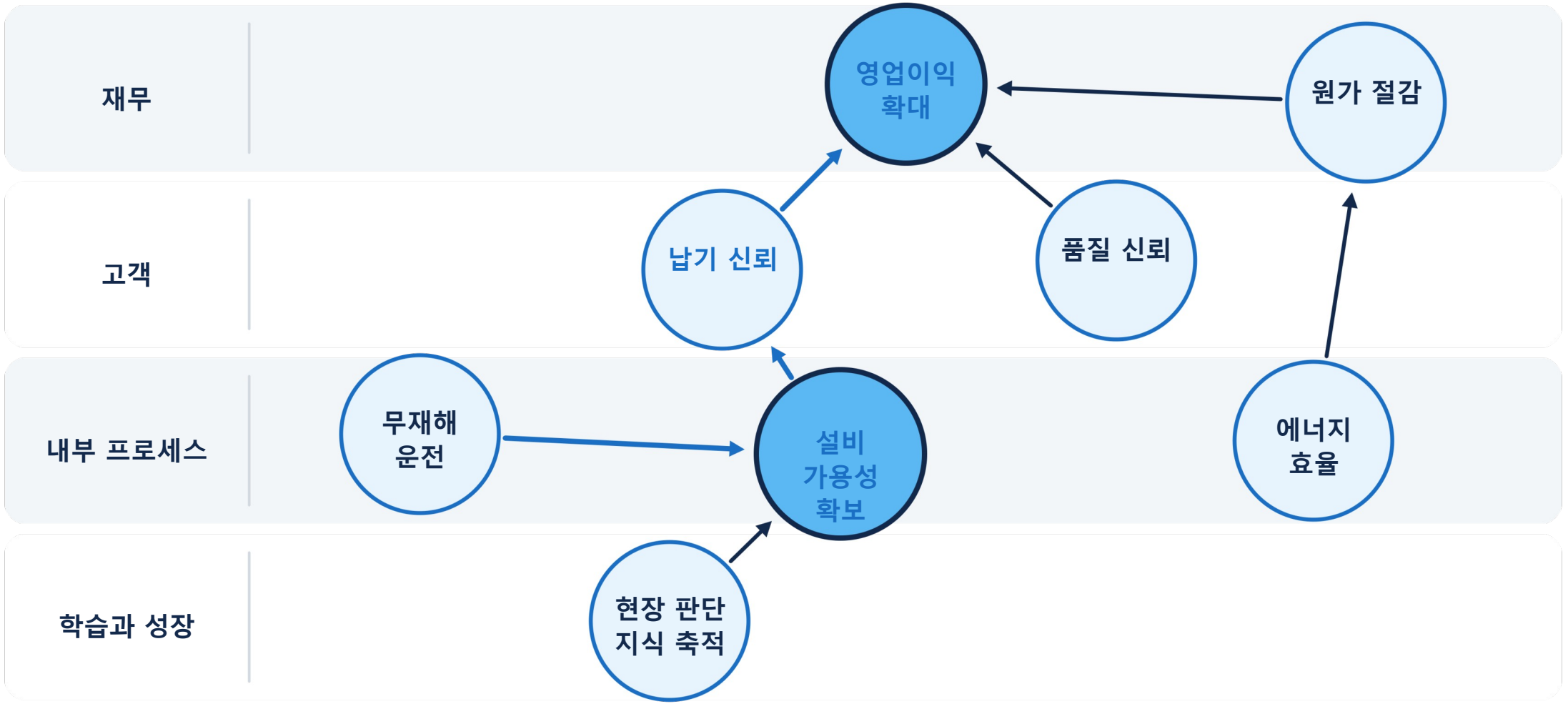
전략맵과 성과 지표의 영향 관계

이론

목표 사이의 인과와 지표 사이의 영향 경로를 부호 · 조건과 함께 읽는 방법

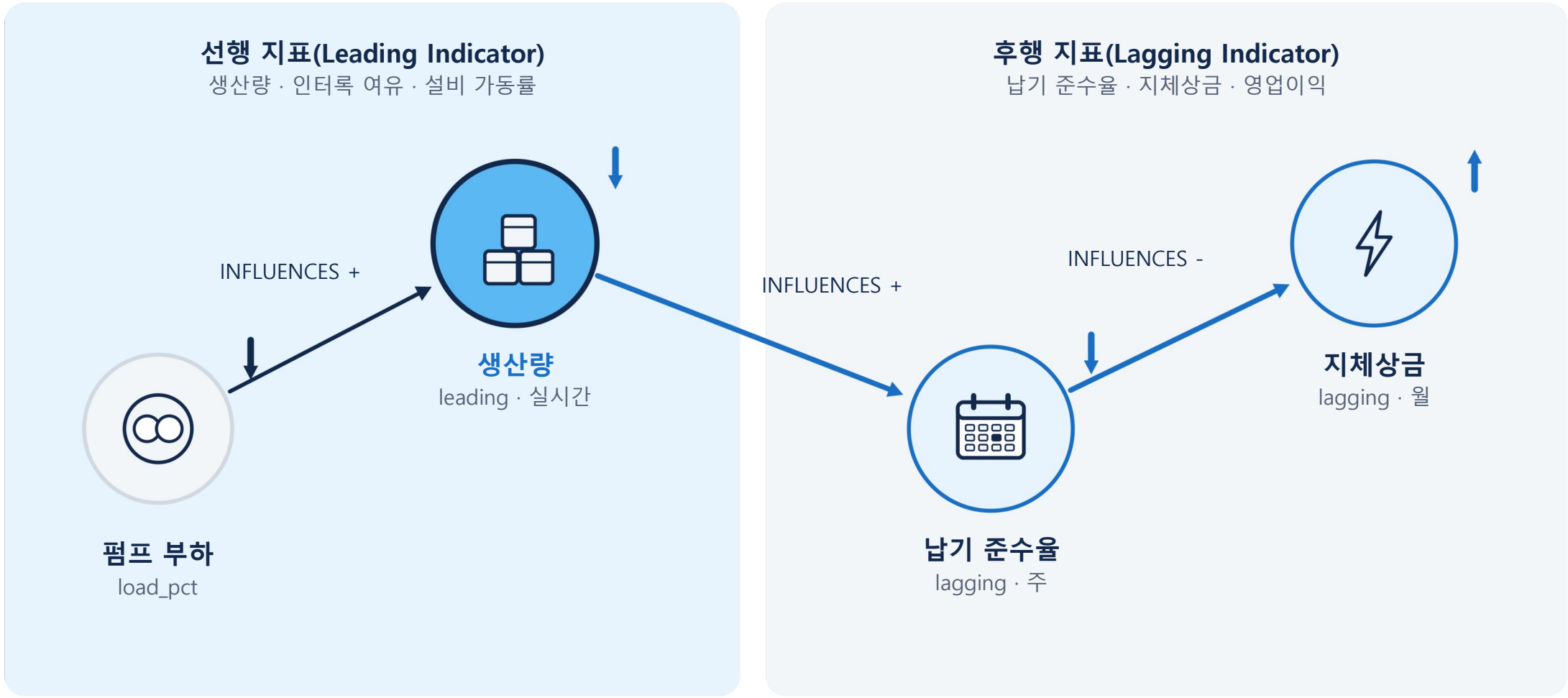
전략맵: 목표 사이의 인과를 그린 그림

전략맵(Strategy Map)은 목표들이 서로 뒷받침하는 관계(SUPPORTS)를 화살표로 나타낸 그림이다.



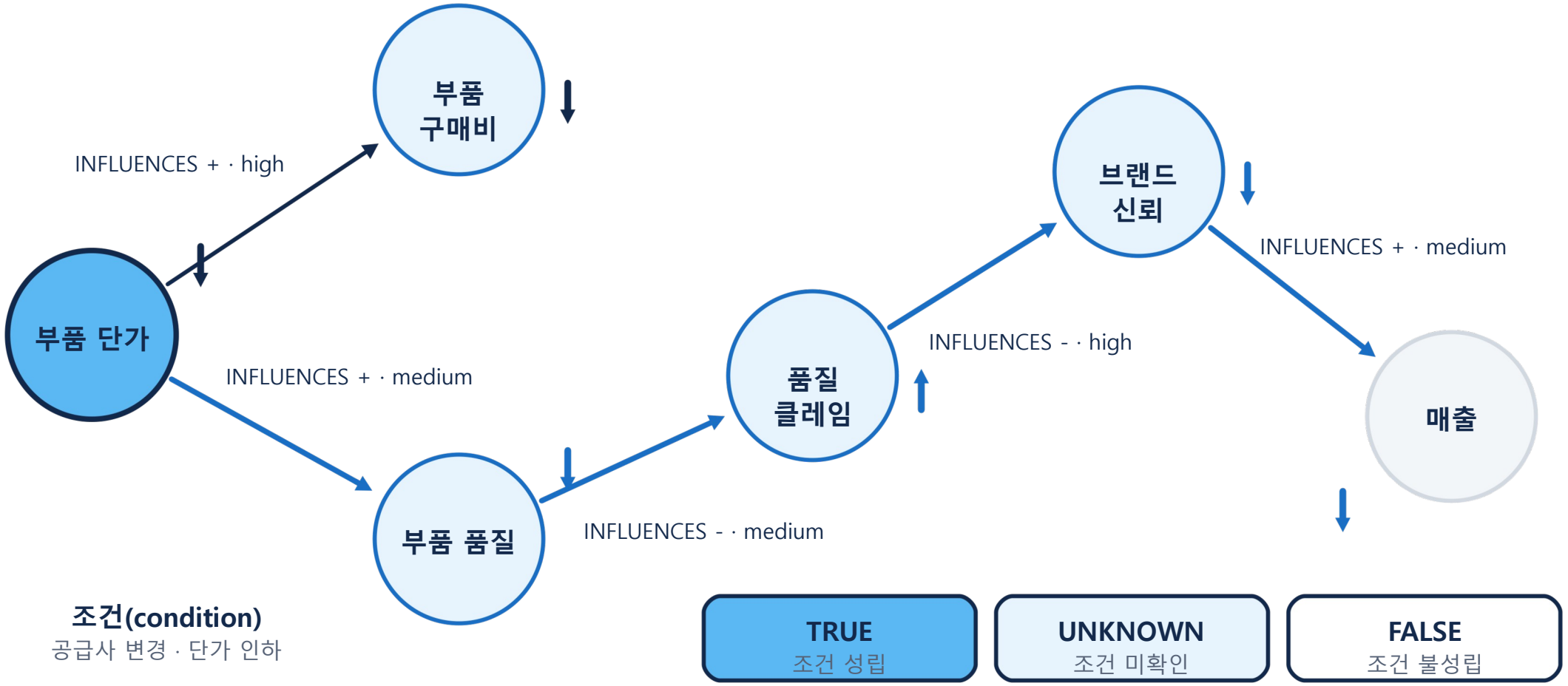
선행 지표와 후행 지표

선행 지표는 결과를 움직이는 동인을 미리 재고 후행 지표는 그 결과를 뒤에 재므로, 손쓸 수 있는 때가 다르다.



영향의 부호 · 강도 · 적용 조건

영향 관계는 부호(sign)·강도(strength)·조건(condition)에 따라 득과 실을 다르게 전한다.



08 조치의 상충과 What-if 분석

이론

허용된 후보의 득실을 성과 지표로 견주고, 가정값을 바꾸어 결과를 다시 계산하는 방법

가능 여부를 가리는 규칙과 효과를 견주는 기준

안전 조건을 점수에 섞으면 위험한 조치가 뽑힐 수 있고, 견줄 값을 제외 조건에 넣으면 고를 조치가 남지 않는다.

가능 여부를 가리는 규칙

- 조건에 걸리면 후보에서 빠진다
- 다른 점수가 높아도 되살아나지 않는다
- 안전과 규정은 금액과 맞바꾸지 않는다
- 섞으면: 넘으면 안 되는 선이 점수에 묻힌다

통과 또는 제외

vs

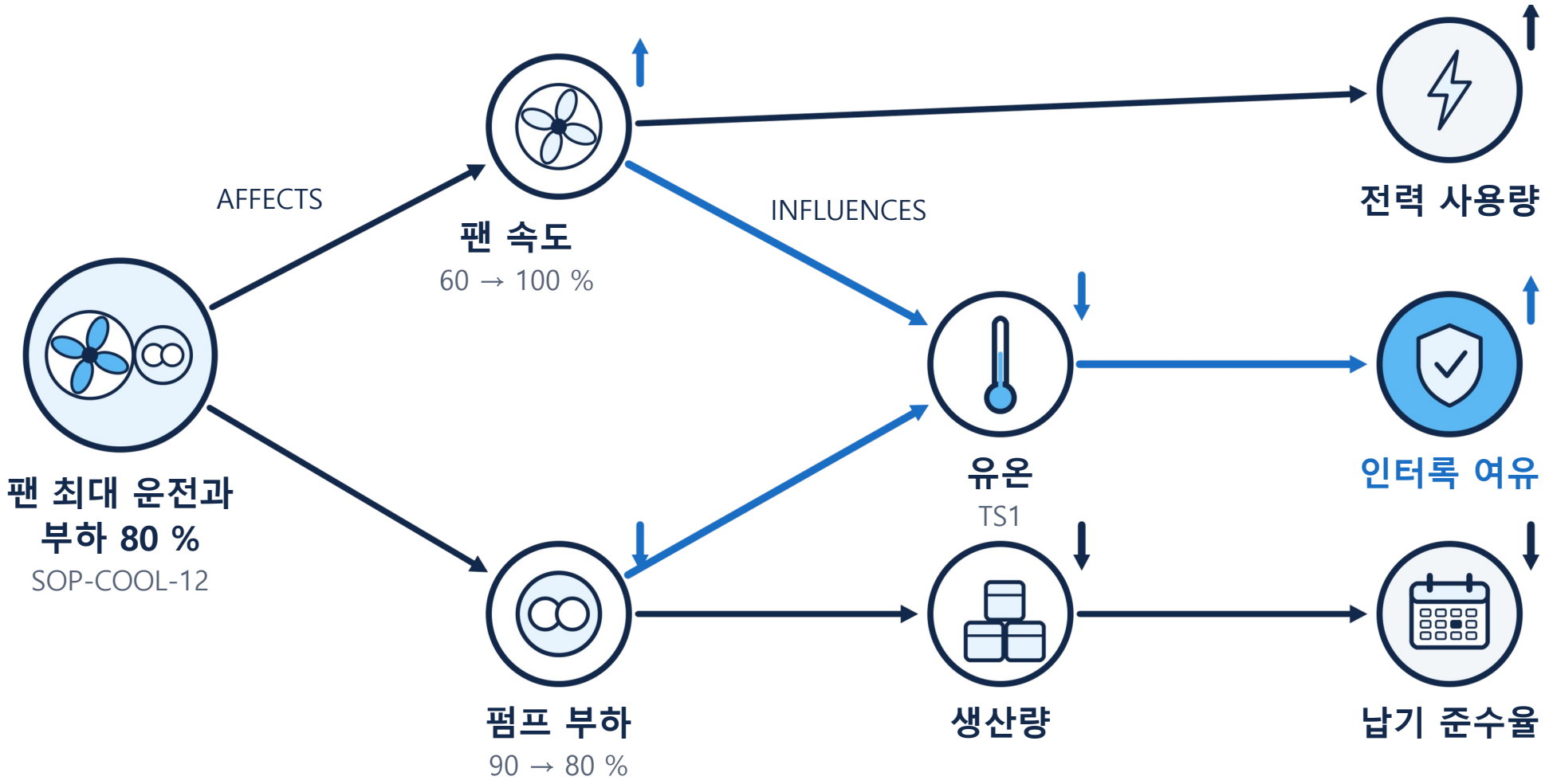
효과와 비용을 견주는 기준

- 통과한 후보끼리 점수로 비교한다
- 한 항목의 손해를 다른 항목의 이득이 메울 수 있다
- 감점 · 경고는 이쪽에서 점수의 성분이 된다
- 섞으면: 비용이 조금만 들어도 빠져 남는 후보가 없다

더 낫거나 못하다

조치가 성과 지표에 닿는 경로와 상충(Trade-off)

팬을 올리고 부하를 내리면 냉각에는 도움이 되지만, 전력 사용이 늘고 생산 감소는 납기에 부담을 준다.



즉시 제어 · 작업지시 · 정비의 손익 항목

후보의 손익은 생산 · 납기 · 품질 · 전력 · 정비 정지를 원천과 함께 계산하고, 출처가 없으면 미확인으로 둔다.

손익 항목	계산과 원천	해당하는 후보
생산 감소	시간당 생산 가치 × (기간 × (1 - 부하/90) + 작업 정지 시간) MES · CMMS 표준 작업	**부하를 낮추거나 설비를 세우는 후보**
납기 지연 위약금	위약금(만원/h) × 납기를 넘긴 시간 ERP 계약 · MES 오더 잔량	**생산 속도가 줄어드는 후보**
품질 클레임 위험	불량 확률 × 클레임 금액(예측 유온 55 ℃ 이상) QMS 고온 로트	**예측 유온이 높은 후보**
에너지비	팬 최대 추가 전력 × 운전 시간 × 전력 단가 EMS	**팬을 올리는 후보**
정비 정지 · 작업비	설비별 기준: 핀 세척 3 h · 40만 원 조치별 표준 작업이 없으면 손익 미확인	**CMMS**
고장 위험	고장 비용 × min(1, 기간 ÷ MTBF) 확률식과 근본 조치의 0 처리는 가정	**ERP · CMMS**

쿨러 사건 네 후보의 예측 유온과 판단 순위

유온을 가장 낮추는 안은 공동 2순위였고, 냉각 효과와 생산 유지를 함께 얻는 팬 최대 운전이 1순위였다.

순위 · 조치	절차 번호 · 예측 평형 유온 · 판정	점수 · 승인
1 팬 최대 운전	SOP-COOL-11 · 49.8 ℃ · 생산 유지	**+3.38** **운전원**
공동 2 부하 70 %와 야간 핀 세척	SOP-COOL-13 · 47.7 ℃ · 생산 감산	**+2.75** **운전원**
공동 2 팬 최대 운전과 부하 80 %	SOP-COOL-12 · 44.6 ℃ · 생산 감산	**+2.75** **운전원**
4 쿨러 핀 세척	SOP-COOL-14 · 62.5 ℃ · 경고: 예측 유온 55 ℃ 이상	**-1.58** **설비보전팀장**
입력	원격 자동 · 팬 60 %(100 % 연속 0 h) · 긴급 오더 납기 5.98 h · 위약금 120만 원/h · 출하 대기 고온 로트 있음	**제외된 후보 없음**

순위 정책: 일곱 점수 성분의 역할

순위 점수는 성과 · 예측 · 규정 · 선례 · 업무 조건을 정책의 식으로 합친 값이며, 금액이나 단일 KPI가 아니다.

점수 성분	반영하는 판단	정책의 식 · 범위
성과 지표 bsc	영향 경로를 따라 얻는 득과 실 조건이 미확인이면 그 성분을 절반 반영	득 - 실 미확인 성분 × 0.5
예측 forecast	회복 기준 아래로 내리는 효과 충분히 낮아지면 가산점은 더 늘지 않는다	(55 - 예측 유온) ÷ 3 최솟값 -2 · 최댓값 +2
경고 warn	후보에 남긴 주의사항의 부담	경고 1건당 -0.5
감점 penalty	규칙이 매긴 금액을 점수로 환산	감점(만 원) ÷ 20 점수에서 뺀다
선례 precedent	과거 선택 비율	선택 비율 × 1.5
납기 delivery	납기 긴급도 · 위약금 · 생산 영향	유지 1 · 감산 0.4 정지 -1의 비중
품질 quality	예측 유온이 높고 고온 로트가 있을 때 클레임 위험	예측 ≥55 ℃ 최대 1.5점 감점

팬 최대 운전의 점수와 예측 가산점의 상한

팬 최대 운전은 냉각 효과와 생산 유지에서 점수를 얻었고, 더 낮은 예측 유온에는 가산점 상한이 적용된다.

```
── 팬 최대 운전: 실제 사건 기록 ──
성과 지표   +0.52
납기       +1.12
예측       +1.74
나머지 성분  0
합계       +3.38

── 예측 성분: 상한 +2점 ──
팬 최대 운전      49.8 ℃ → +1.74
부하 70 %          47.7 ℃ → +2.00
팬 최대·부하 80 %  44.6 ℃ → +2.00

감점 20만 원 → 점수 -1.00
경고 1건    → 점수 -0.50
```

같은 후보의 성분을 합산

0.52 + 1.12 + 1.74 = 3.38. 금액의 합이 아니라 정책 점수의 합이다.

예측은 더 낮아도 같은 점수

47.7 ℃와 44.6 ℃ 모두 상한 +2.00에 이른다.

납기와 생산 영향

납기 5.98 h · 위약금 120만 원/h. 생산 유지 +1.12, 감산 +0.45.

비교의 범위

점수는 현재 입력과 정책의 결과이다. 금액으로 계산한 손익은 따로 비교한다.

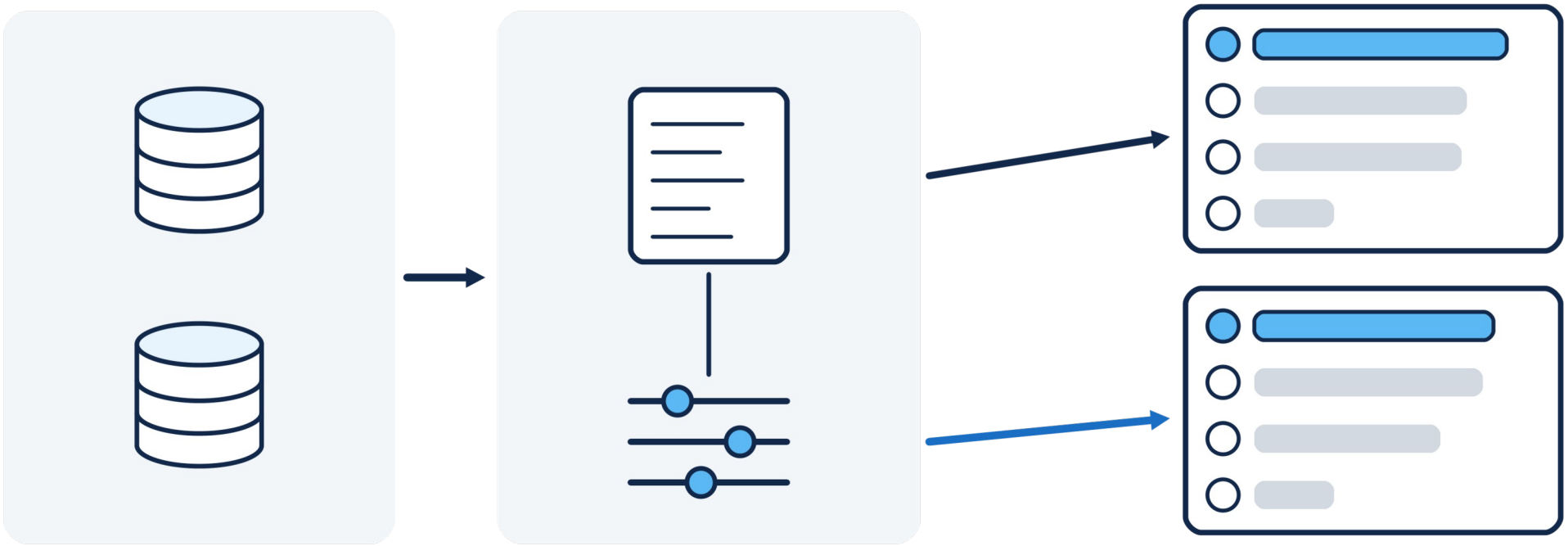
What-if 분석과 가정값

What-if 분석은 판단 한 건을 사본으로 떠서 값 하나를 가정값으로 바꾸고 순위와 손익을 다시 계산한다.

원본
지식 그래프 · 업무 DB · 순위 정책

판단 한 건의 사본
후보 · 규칙 · 입력 값

기준 결과
지금 값의 판단 순위 · 손익 순위



원본 그대로
unchanged: true

가정값
납기 · 위약금 · 감점 기준 · 관점 중요도

시험 결과
가정값으로 다시 계산한 순위

가정값을 바꾸면 어느 성분이 달라지는가

가정값 전후의 성분을 대조하고 후보 전체를 다시 계산해야, 순위 변화와 그 경계값을 확인할 수 있다.

시험	바꾸기 전 → 후	달라지는 성분
기준	팬 100 % 연속 0 h · 감점 없음 납기 5.98 h	**감점 0** **납기 +1.12**
시험 ①	팬 100 % 연속 0 → 30 h 팬 최대 운전 두 후보에 감점 20만 원	**감점 0 → -1.00**
시험 ②	시험 ①의 30 h 유지 · 감점 기준 20 → 100만 원	**감점 -1.00 → -5.00**
시험 ③	기준 상태에서 납기만 5.98 → 48 h 팬 최대 운전의 납기 가산점 변화	**납기 +1.12 → 0**
순위의 경계값	1순위가 바뀌는 가정값 후보 전체를 다시 계산해 확인한다	**성분 변화와** **순위 변화는 구별**

예측을 조치 뒤의 관측으로 확인하기

예측과 What-if는 가정과 모델의 계산이므로, 추천안은 사람이 승인하고 결과는 조치 뒤의 재관측으로 확인한다.

1

전제 확인

운전 모드 · 입력 값 · 예측 모델을 확인한다

예측은 지금의 외기 · 오염이 그대로라고 본 계산이다

2

근거 있는 추천안

규칙 · 점수 · 출처를 붙인 추천안을 낸다

손익에는 운전 시간과 고장 확률 등의 가정이 든다

3

사람의 승인 · 거절

어느 가정이 현실에 가까운지는 사람이 판단한다

승인 1회 뒤에 실행된다

4

조치 뒤 재관측

15분 동안 TS1 55 ℃ 미만 · 경보 해제 상태 유지 = 완화 성공

핀 세척은 재가동 뒤 CE 80 % 이상 = 정비 완료

실습: 운전 조건과 성과 기준에 따른 조치 결과 비교

실습

같은 이상 상황에 운전 조건 · 시험값 · KPI 목표를 바꾸어 판단 결과와 근거를 견준다

실습: 조건 변화와 KPI 집계의 판단 근거 비교

조건별 판단 결과를 대조하고, 같은 관측값의 평균과 최솟값 중 안전 판단에 맞는 집계 방식을 고른다.

입력과 비교 대상	수행할 일	산출물 · 성공 기준
운전 조건	운전 모드 · 설비 상태 · 팬 연속 시간 중 하나를 바꾼다	적용 규칙과 후보 유지·제외를 연결
손익 · What-if	납기 · 위약금 · 전력 단가 · 감점 기준 · 관점 중요도를 시험한다	성분 변화로 순위와 손익을 설명
KPI 목표 · 집계	같은 실제값에 시험 목표를 대조한다 설비별 여유의 평균과 최솟값을 계산한다	목표 변경과 집계를 구별 안전 판단의 값과 이유 선택
비교 기록 · 완성본	입력 · 결과 · 근거와 집계 선택을 기록한다 시험값은 사본에만: 설비 명령 · 원본은 그대로	원본과 출처 보존 계산과 선택 이유가 일치

실습: 절차와 판단 조건을 연결한 조치 기준 만들기

실습

바이브 코딩으로 SOP 자료를 조치 방법과 단계, 결정표로 구조화한다

실습: SOP 구조와 결정표 자료 만들기

SOP 문장을 단계와 조건으로 나누어 설비 모델에 연결하고, 원문과 대조할 수 있는 절차 구조와 결정표를 만든다.

입력과 산출물	수행할 일	결과 리뷰 · 완성 기준
설비 모델 · SOP 자료	바이브 코딩으로 자료를 만든다 기존 식별자와 고장 유형을 재사용한다 원문 자동 추출은 만들지 않는다	같은 대상을 중복 생성하지 않음
절차 구조	고장 유형에 조치 방법과 단계를 잇는다 적용 · 금지 조건과 완료 기준을 구분한다	단계 순서와 근거 문장을 보존
결정표 자료	조건을 입력 · 연산자 · 기준값 · 출력으로 옮긴다	경계의 포함 여부와 적용 조치를 대조
완성본 확인	완성된 절차 구조와 결정표를 설명한다 입력을 대어 판정 결과를 확인한다	원문 → 구조 → 결과를 이어 설명할 수 있음

실습: 설비 조건별 조치를 비교하는 판단 기능 만들기

실습

결정표를 읽어 조치를 가르고 남은 후보를 비교하는 기능을 바이브 코딩으로 만든다

실습: 조치 판정 기능과 적용 대상 시험

입력별 판정 기능을 만들고, 규칙의 적용 대상만 잘못된 사본을 잡아내는 시험으로 수정 전후를 검증한다.

검증 범위	입력 · 수행할 일	산출물 · 성공 기준
정상 · 경계값	팬 최대 운전의 연속 시간 0 · 23.9 · 24.0 · 24.1 h	후보·선택 이유 표시 24.1 h에서만 수명 감점
복수 규칙 일치	원격 자동 · 팬 최대 운전 연속 30 h · 예측 유온 56 ℃	감점과 경고를 모두 표시
조치 불가	원격 제어 후보만 제공 운전 모드 미확인	추천 없음 제외 사유 표시
적용 대상 오류 시험	수업용 오류 사본: 수명 감점을 모든 후보에 적용 팬 100 % 연속 30 h(24 h 초과)로 두 조치를 비교	**팬 최대: 20만 원 감점** **팬 유지: 이 감점 없음**
수정 전후 확인	입력 · 기대 결과를 먼저 적는다 적용 대상을 고쳐 같은 시험을 실행한다	오류 사본은 실패 수정본은 통과

복습: 조치를 고를 때 구분하는 네 가지 판단

조치의 수행 방법 · 가능 여부 · 성과 비교 · 가정 변경은 서로 다른 판단이며, 각각에 맞는 근거가 필요하다.

판단할 상황	찾을 근거
핀 세척의 완료 여부를 확인한다	재가동 뒤 확인할 매뉴얼의 완료 기준
수동 운전 중 팬 최대 운전을 고른다	현재 운전 모드와 원격 조치 제외 조건
냉각 효과와 생산 감소를 견준다	성과 목표와 지표, 조치의 득실 경로
납기가 더 멀다면 결과를 비교한다	고정한 기준 입력과 바꿔 넣은 가정값

오늘 다룬 핵심 개념과 주요 용어 정리

약어와 핵심 용어의 정식 명칭과 뜻을 한곳에 모은다.

용어	정식 명칭 · 풀이
SOP	Standard Operating Procedure 작업을 안전하고 같은 방식으로 하도록 정한 표준 작업 절차
DMN	Decision Model and Notation 업무의 의사결정을 표와 모델로 정의하는 표준
결정표	Decision Table 입력 조건의 조합마다 출력을 정한 표
임계값	Threshold 조건의 판정이 갈리는 기준값
Hit Policy	Hit Policy 여러 규칙이 함께 맞을 때 결과를 고르는 방식
BSC	Balanced Scorecard 재무 · 고객 · 내부 프로세스 · 학습과 성장의 네 관점으로 성과를 보는 경영 틀
KPI	Key Performance Indicator 목표를 얼마나 이뤘는지 재는 핵심 성과 지표
전략맵	Strategy Map 전략 목표 사이의 인과를 화살표로 이은 그림
What-if 분석	What-if Analysis 가정값을 바꿔 결과가 어떻게 달라지는지 견주는 분석

Review Quiz: 핵심 흐름 되짚어보기

배운 내용을 바탕으로 정답을 맞혀 보세요.

Quiz 1. 운전 상태와 조치의 가능 여부

HYD-01의 쿨러 성능 저하 경보에서 원인은 쿨러 핀 오염이고, 수동 조작이 들어와 운전 모드는 REMOTE_MANUAL이다.

이 상태에서 조치 후보에 남는 것은?

1. **팬 최대 운전 — 유온을 경보 기준 아래로 내리므로 남는다**
2. **팬 최대 운전과 부하 80 % — 유온을 가장 많이 내리므로 남는다**
3. **쿨러 핀 세척 — 작업지시 후보로 남고, 세척은 정지와 잠금 뒤에 한다**
4. **부하 70 %와 야간 핀 세척 — 팬을 건드리지 않으므로 남는다**

Quiz 2. 여러 규칙이 함께 맞았을 때

Hit Policy가 Collect인 규정 적합성 표에 원격 자동, 팬 100 % 연속 30 h, 「팬 최대 운전」 예측 유온 56 ℃를 넣었다.

이 후보에 내려지는 판정은?

1. 감점 20만 원과 경고가 함께 붙는다
2. 표의 위쪽에 있는 감점 규칙만 적용된다
3. 두 규칙이 함께 맞았으므로 결정표의 오류로 처리된다
4. 감점과 경고가 겹쳤으므로 후보에서 제외된다

Quiz 3. 가능 여부의 규칙과 성과의 비교

쿨러 사건에서 「팬 최대 운전과 부하 80 %」는 예측 유온이 44.6 ℃로 가장 낮았으나 네 후보 가운데 공동 2순위였다.

그 까닭으로 가장 알맞은 것은?

1. 운전 모드 규칙에 걸려 후보에서 제외되었기 때문이다
2. 예측 유온이 낮을수록 점수가 낮게 매겨지기 때문이다
3. 승인할 역할의 직급이 더 높은 조치였기 때문이다
4. 부하를 낮춰 생산이 줄어 납기에서 잃은 것이 예측에서 얻은 것보다 컸기 때문이다

정답과 판단 기준

세 문항은 조치의 가능 여부, 여러 규칙의 처리, 규칙과 성과 비교의 경계를 올바른 기준으로 판단하는지 확인한다.

문항	판단 기준	정답
Quiz 1	원격으로 보내는 설비 제어는 원격 자동에서만 남는다. 정비 작업지시는 운전 모드와 관계없이 남지만, 세척은 정지와 잠금 뒤에 한다.	**3번**
Quiz 2	Collect는 맞은 행의 출력을 모두 모은다. 감점과 경고가 함께 붙고 제외는 맞지 않았다.	**1번**
Quiz 3	네 후보 모두 규칙을 통과했다. 순위는 예측에서 얻은 것과 납기에서 잃은 것을 견준 결과이다.	**4번**